

Backend — Semana 2: CRUD de sedes, especialidades, coberturas y agenda médica

Objetivo de la semana

Sumar al backend ya inicializado la gestión completa (alta, listado, modificación y baja) de las entidades base de la clínica —sedes, especialidades y coberturas— y de la agenda médica asociada a cada sede, respetando las validaciones de dependencia y la protección por rol definidas en el enunciado general.

Consigna

CRUD de sedes

- Endpoints para alta, listado, modificación y baja de sedes (`nombre`, `direccion`, `telefono`).
- Antes de eliminar una sede, validar que no tenga médicos, operadores ni agenda asociada; si los tiene, responder con un error controlado (no un 500).
- Estos endpoints solo pueden ser utilizados por el rol `administrador`.

CRUD de especialidades

- Endpoints para alta, listado, modificación y baja de especialidades (`descripcion`).
- Antes de eliminar una especialidad, validar que ningún médico la tenga asociada en `medico\_especialidad`; si la tiene, responder con un error controlado.
- Estos endpoints solo pueden ser utilizados por el rol `administrador`.

CRUD de coberturas

- Endpoints para alta, listado, modificación y baja de coberturas (`nombre`).
- Antes de eliminar una cobertura, validar que ningún usuario la tenga asociada; si la tiene, responder con un error controlado.
- Estos endpoints solo pueden ser utilizados por el rol `administrador`.
- Armar además un servicio de solo lectura que liste las coberturas disponibles, reutilizable desde el registro de pacientes (semana 1).

CRUD de agenda médica

- Endpoint de alta de agenda: recibe `hora\_entrada`, `hora\_salida`, `fecha`, `id\_medico`, `id\_especialidad` e `id\_sede`.
- Un médico puede tener más de un rango horario por día; permitir cargar varios registros de agenda para la misma fecha.
- Endpoint de listado/consulta de agenda, filtrable por médico, por sede y por fecha.
- Endpoints de modificación y baja de un turno de agenda.
- El rol `medico` solo puede gestionar su propia agenda; el rol `operador` puede gestionar la agenda de cualquier médico y sede; el rol `paciente` no tiene acceso a estos endpoints.

Protección por rol

- Reutilizar los middlewares ``verificarToken`` y ``verificarRol`` de la semana 1 para proteger todos los endpoints de esta entrega según lo indicado en cada CRUD.

Formato de respuesta uniforme

- Todos los endpoints nuevos deben responder con la misma estructura definida en la semana 1: código numérico, texto de estado y propiedad de datos cuando corresponda.

- Los errores de validación (por ejemplo, intentar borrar una sede con agenda asociada) deben devolverse con esta misma estructura uniforme, con un código de estado apropiado (no 500).

Entregable de la semana

Repositorio con el proyecto backend actualizado sobre la base de la semana 1.

En la rama entrega-backend-2

Endpoints CRUD de sedes, especialidades, coberturas y agenda médica, protegidos por rol según lo indicado.

Colección de Postman asociada a estos endpoints.

Criterios de aceptación

El proyecto levanta con ``npm run dev`` (o script equivalente) sin errores.

Los endpoints de sedes, especialidades y coberturas son accesibles únicamente para el rol ``administrador``; un intento de acceso con otro rol responde 403.

Los endpoints de agenda respetan las restricciones por rol: el médico solo accede/modifica su propia agenda y el operador puede hacerlo para cualquier médico y sede.

No es posible eliminar una sede, especialidad o cobertura que tenga dependencias asociadas; el intento devuelve un error controlado y no rompe la aplicación.

Todas las respuestas (éxito y error) siguen la estructura uniforme definida en la semana 1: código numérico, texto de estado y propiedad de datos.